El tensor métrico

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia

14 de marzo de 2026

Agenda del tensor métrico

1. El tensor métrico
   - El tensor métrico covariante
   - El tensor métrico contravariante
   - La herencia de las matrices
2. Métrica y Tensor métrico
3. De contravariantes a covariantes
4. Métrica y productos internos
5. Un ejemplo para $\mathbb{R}^3$
   - Base dual distinta de base recíproca
   - Base dual igual a base recíproca
6. Recapitulando
7. Para la discusión

El tensor métrico covariante

- Dado **un espacio vectorial con producto interno**, y una base genérica, $\{|u_j\rangle\}$, no necesariamente ortogonal, podemos definir un tensor $\mathbf{g}\,[\circ,\circ] = g_{i\,j}\langle u^i, u^j|$, con $\{\langle u^i|\}$ la base dual de $\{|u_i\rangle\}$.

El tensor métrico covariante

- Dado **un espacio vectorial con producto interno**, y una base genérica, $\{|u_j\rangle\}$, no necesariamente ortogonal, podemos definir un tensor $\mathbf{g}\,[\circ,\circ] = g_{i\,j}\langle u^i, u^j|$, con $\{\langle u^i|\}$ la base dual de $\{|u_i\rangle\}$.
- Cuando evaluamos este tensor en la base $\{|u_i\rangle\}$, obtenemos las componentes contravariantes $\mathbf{g}\begin{bmatrix} |u_i\rangle & |u_j\rangle \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ\,, & \circ, \\ & \end{bmatrix} \equiv g_{ij} = g_{|u_i\rangle\,|u_j\rangle} =$

$$\left(\langle u^1|u_1\rangle_{1\,1}\ \ldots \langle u^1|u_n\rangle_{1\,n} \ldots \langle u^n|u_1\rangle_{n\,1}\ \langle u^n|u_2\rangle_{n\,2} \ldots \langle u^n|u_n\rangle_{n\,n}\right).$$

El tensor métrico covariante

- Dado **un espacio vectorial con producto interno**, y una base genérica, $\{|u_j\rangle\}$, no necesariamente ortogonal, podemos definir un tensor $\mathbf{g}\,[\circ,\circ] = g_{i\,j}\langle u^i, u^j|$, con $\{\langle u^i|\}$ la base dual de $\{|u_i\rangle\}$.
- Cuando evaluamos este tensor en la base $\{|u_i\rangle\}$, obtenemos las componentes contravariantes $\mathbf{g}\begin{bmatrix} |u_i\rangle & |u_j\rangle \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ\,, & \circ, \end{bmatrix} \equiv g_{ij} = g_{|u_i\rangle\,|u_j\rangle} =$

$$\left(\langle u^1|u_1\rangle_{1\,1}\ \ldots \langle u^1|u_n\rangle_{1\,n} \ldots \langle u^n|u_1\rangle_{n\,1}\ \langle u^n|u_2\rangle_{n\,2} \ldots \langle u^n|u_n\rangle_{n\,n}\right).$$

- Cada componente covariante del tensor métrico, $g_{ij} = g_{ji}$, es el producto interno de un vector de la base $\{|u_i\rangle\}$ con su dual.

El tensor métrico covariante

- Dado **un espacio vectorial con producto interno**, y una base genérica, $\{|u_j\rangle\}$, no necesariamente ortogonal, podemos definir un tensor $\mathbf{g}\,[\circ,\circ] = g_{i\,j}\langle u^i, u^j|$, con $\{\langle u^i|\}$ la base dual de $\{|u_i\rangle\}$.
- Cuando evaluamos este tensor en la base $\{|u_i\rangle\}$, obtenemos las componentes contravariantes $\mathbf{g}\begin{bmatrix} |u_i\rangle & |u_j\rangle \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ\,, & \circ, \end{bmatrix} \equiv g_{ij} = g_{|u_i\rangle\,|u_j\rangle} =$

$$\left(\langle u^1|u_1\rangle_{1\,1}\ \ldots \langle u^1|u_n\rangle_{1\,n} \ldots \langle u^n|u_1\rangle_{n\,1}\ \langle u^n|u_2\rangle_{n\,2} \ldots \langle u^n|u_n\rangle_{n\,n}\right).$$

- Cada componente covariante del tensor métrico, $g_{ij} = g_{ji}$, es el producto interno de un vector de la base $\{|u_i\rangle\}$ con su dual.
- El tensor métrico covariante es simétrico, y sus componentes se arreglan como un tensor fila

El tensor métrico contravariante

- Las componentes contravariantes del tensor métrico $\mathbf{g}\,[\bullet,\bullet] \;=\; g^{i\,j}|\tilde{u}_i,\tilde{u}_j\rangle$, y lo evaluamos en su base dual $\{\langle\tilde{u}^i|\}$.

$$\mathbf{g}\begin{bmatrix} \langle\tilde{u}^i| & \langle\tilde{u}^j| \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet\,, & \bullet \\ & \end{bmatrix} = g^{\langle\tilde{u}^i|\,\langle\tilde{u}^j|} = g^{i\,j} = \begin{pmatrix} \langle\tilde{u}^1|\tilde{u}_1\rangle^{1\,1} \\ \langle\tilde{u}^1|\tilde{u}_2\rangle^{1\,2} \\ \vdots \\ \langle\tilde{u}^1|\tilde{u}_n\rangle^{1\,n} \\ \vdots \\ \langle\tilde{u}^n|\tilde{u}_1\rangle^{n\,1} \\ \langle\tilde{u}^n|\tilde{u}_2\rangle^{n\,2} \\ \vdots \\ \langle\tilde{u}^n|\tilde{u}_n\rangle^{n\,n} \end{pmatrix}.$$

El tensor métrico contravariante

- Las componentes contravariantes del tensor métrico $\mathbf{g}\,[\bullet,\bullet] \;=\; g^{i\,j}|\tilde{u}_i,\tilde{u}_j\rangle$, y lo evaluamos en su base dual $\{\langle\tilde{u}^i|\}$.

$$\mathbf{g}\begin{bmatrix} \langle\tilde{u}^i| & \langle\tilde{u}^j| \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet\,, & \bullet \\ & \end{bmatrix} = g^{\langle\tilde{u}^i|\,\langle\tilde{u}^j|} = g^{i\,j} = \begin{pmatrix} \langle\tilde{u}^1|\tilde{u}_1\rangle^{1\,1} \\ \langle\tilde{u}^1|\tilde{u}_2\rangle^{1\,2} \\ \vdots \\ \langle\tilde{u}^1|\tilde{u}_n\rangle^{1\,n} \\ \vdots \\ \langle\tilde{u}^n|\tilde{u}_1\rangle^{n\,1} \\ \langle\tilde{u}^n|\tilde{u}_2\rangle^{n\,2} \\ \vdots \\ \langle\tilde{u}^n|\tilde{u}_n\rangle^{n\,n} \end{pmatrix}.$$

- Asociamos las componentes contravariantes al producto interno de la base recíproca $\{\langle\tilde{u}^i|\}$, con su base dual $\{|\tilde{u}_i\rangle\}$ y organizado como un tensor columna.

La herencia de las matrices

- Hemos organizado las componentes $g_{i\,j}$ como un ¡¡tensor fila¿¿ y las componentes $g^{i\,j}$ como un "tensor columna", pero es costumbre representarlas como matrices,

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} \langle u^1|u_1\rangle & \langle u^1|u_2\rangle & \ldots \langle u^1|u_2\rangle \\ \langle u^2|u_1\rangle & \langle u^2|u_2\rangle & \ldots \langle u^2|u_2\rangle \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \langle u^n|u_1\rangle & \langle u^1|u_2\rangle & \ldots \langle u^1|u_2\rangle \end{pmatrix},$$

La herencia de las matrices

- Hemos organizado las componentes $g_{i\,j}$ como un ¡¡tensor fila¿¿ y las componentes $g^{i\,j}$ como un "tensor columna", pero es costumbre representarlas como matrices,

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} \langle u^1|u_1\rangle & \langle u^1|u_2\rangle & \ldots\langle u^1|u_2\rangle \\ \langle u^2|u_1\rangle & \langle u^2|u_2\rangle & \ldots\langle u^2|u_2\rangle \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \langle u^n|u_1\rangle & \langle u^1|u_2\rangle & \ldots\langle u^1|u_2\rangle \end{pmatrix},$$

- y, equivalentemente,

$$g^{ij} = \begin{pmatrix} \langle \tilde{u}^1|\tilde{u}_1\rangle & \langle \tilde{u}^2|\tilde{u}_1\rangle & \ldots\langle \tilde{u}^n|\tilde{u}_1\rangle \\ \langle \tilde{u}^1|\tilde{u}_2\rangle & \langle \tilde{u}^2|\tilde{u}_2\rangle & \ldots\langle \tilde{u}^n|\tilde{u}_2\rangle \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \langle \tilde{u}^1|\tilde{u}_n\rangle & \langle \tilde{u}^2|\tilde{u}_n\rangle & \ldots\langle \tilde{u}^n|\tilde{u}_n\rangle \end{pmatrix}.$$

Métrica y Tensor métrico

- Las $g_{ij} = g_{ji} \equiv g_{|u_i\rangle\,|u_j\rangle} = g_{|u_j\rangle\,|u_i\rangle}$ son las componentes del tensor $\mathbf{g}\,[\circ, \circ]$ una vez que la base $\{|u_j\rangle\}$ ha actuado.

Métrica y Tensor métrico

- Las $g_{ij} = g_{ji} \equiv g_{|u_i\rangle\,|u_j\rangle} = g_{|u_j\rangle\,|u_i\rangle}$ son las componentes del tensor $\mathbf{g}\left[\circ, \circ\right]$ una vez que la base $\{|u_j\rangle\}$ ha actuado.
- Esto hace que podamos definir **una forma** a partir del tensor métrico como $\mathbf{g}\left[|u_i\rangle, \circ\right] \equiv \langle u^i|$ y, equivalentemente, un vector como $\mathbf{g}\left[\langle \tilde{u}^j|, \bullet\right] \equiv |\tilde{u}_j\rangle$

Métrica y Tensor métrico

- Las $g_{ij} = g_{ji} \equiv g_{|u_i\rangle\,|u_j\rangle} = g_{|u_j\rangle\,|u_i\rangle}$ son las componentes del tensor $\mathbf{g}\left[\circ, \circ\right]$ una vez que la base $\{|u_j\rangle\}$ ha actuado.
- Esto hace que podamos definir **una forma** a partir del tensor métrico como $\mathbf{g}\left[|u_i\rangle, \circ\right] \equiv \langle u^i|$ y, equivalentemente, un vector como $\mathbf{g}\left[\langle \tilde{u}^j|, \bullet\right] \equiv |\tilde{u}_j\rangle$
- Más aún
  $\mathbf{g}\left[\langle \tilde{u}^i|, \langle \tilde{u}^j|\right] = g^{\langle \tilde{u}^i|\,\langle \tilde{u}^j|} = g^{ij} \in \mathbb{R}$ y
  $\mathbf{g}\left[|u_i\rangle, |u_j\rangle\right] = g_{|u_i\rangle\,|u_j\rangle} = g_{ij} \in \mathbb{R}$

Métrica y Tensor métrico

- Las $g_{ij} = g_{ji} \equiv g_{|u_i\rangle\,|u_j\rangle} = g_{|u_j\rangle\,|u_i\rangle}$ son las componentes del tensor $\mathbf{g}\left[\circ, \circ\right]$ una vez que la base $\{|u_j\rangle\}$ ha actuado.
- Esto hace que podamos definir **una forma** a partir del tensor métrico como $\mathbf{g}\left[|u_i\rangle, \circ\right] \equiv \langle u^i|$ y, equivalentemente, un vector como $\mathbf{g}\left[\langle \tilde{u}^j|, \bullet\right] \equiv |\tilde{u}_j\rangle$
- Más aún
  $\mathbf{g}\left[\langle \tilde{u}^i|, \langle \tilde{u}^j|\right] = g^{\langle \tilde{u}^i|\,\langle \tilde{u}^j|} = g^{ij} \in \mathbb{R}$ y
  $\mathbf{g}\left[|u_i\rangle, |u_j\rangle\right] = g_{|u_i\rangle\,|u_j\rangle} = g_{ij} \in \mathbb{R}$
- Entonces, la denominación de tensor **métrico**, no es gratuita.

Métrica y Tensor métrico

- Las $g_{ij} = g_{ji} \equiv g_{|u_i\rangle\,|u_j\rangle} = g_{|u_j\rangle\,|u_i\rangle}$ son las componentes del tensor $\mathbf{g}\left[\circ,\circ\right]$ una vez que la base $\{|u_j\rangle\}$ ha actuado.
- Esto hace que podamos definir **una forma** a partir del tensor métrico como $\mathbf{g}\left[|u_i\rangle,\circ\right] \equiv \langle u^i|$ y, equivalentemente, un vector como $\mathbf{g}\left[\langle\tilde{u}^j|,\bullet\right] \equiv |\tilde{u}_j\rangle$
- Más aún
  $\mathbf{g}\left[\langle\tilde{u}^i|,\langle\tilde{u}^j|\right] = g^{\langle\tilde{u}^i|\,\langle\tilde{u}^j|} = g^{ij} \;\in\; \mathbb{R}$ y
  $\mathbf{g}\left[|u_i\rangle,|u_j\rangle\right] = g_{|u_i\rangle\,|u_j\rangle} = g_{ij} \;\in\; \mathbb{R}$
- Entonces, la denominación de tensor **métrico**, no es gratuita.
- El tensor $\mathbf{g}$ cumple con todas las propiedades de la métrica definida para un **espacio vectorial euclidiano**:
  1. $\mathbf{g}\left[|u_i\rangle,|u_j\rangle\right] = g_{ij} \equiv g_{ji} \geq 0 \quad \forall|u_j\rangle$, y si $\quad \mathbf{g}\left[|u_i\rangle,|u_j\rangle\right] = 0 \Rightarrow i = j$.
  2. $\mathbf{g}\left[|u_i\rangle,|u_j\rangle\right] = \mathbf{g}\left[|u_j\rangle,|u_i\rangle\right] \quad \Rightarrow \quad g_{ij} \equiv g_{ji}$.
  3. $\mathbf{g}\left[|u_i\rangle,|u_j\rangle\right] \leq \mathbf{g}\left[|u_i\rangle,|u_k\rangle\right] + \mathbf{g}\left[|u_k\rangle,|u_j\rangle\right]$.

De contravariantes a covariantes

- Si la base dual es la recíproca, $\left\{\langle u^i|\right\} \to \left\{\langle \tilde{u}^i|\right\} \equiv \left\{\langle \hat{\mathrm{e}}^i|\right\}$, entonces tendremos, de manera natural, $\mathbf{g}\left[\circ,\circ\right] \equiv g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j| \equiv g_{ji}\langle \hat{\mathrm{e}}^j| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^i|$ y $\mathbf{g}\left[\bullet,\bullet\right] \equiv g^{ij}|\hat{\mathrm{e}}_i\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_j\rangle \equiv g^{ji}|\hat{\mathrm{e}}_j\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_i\rangle$,

De contravariantes a covariantes

- Si la base dual es la recíproca, $\left\{\langle u^i|\right\} \to \left\{\langle \tilde{u}^i|\right\} \equiv \left\{\langle \hat{\mathrm{e}}^i|\right\}$, entonces tendremos, de manera natural, $\mathbf{g}\left[\circ,\circ\right] \equiv g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j| \equiv g_{ji}\langle \hat{\mathrm{e}}^j| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^i|$ y $\mathbf{g}\left[\bullet,\bullet\right] \equiv g^{ij}|\hat{\mathrm{e}}_i\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_j\rangle \equiv g^{ji}|\hat{\mathrm{e}}_j\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_i\rangle$,
- y también $\left(g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j|\right)\left(g^{km}|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_m\rangle\right) = g_{ij}g^{km}\langle \hat{\mathrm{e}}^i|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle\langle \hat{\mathrm{e}}^j|\hat{\mathrm{e}}_m\rangle = g_{ij}g^{km}\delta^i_k\delta^j_m = g_{ij}g^{ji} = \delta^i_i = n$

De contravariantes a covariantes

- Si la base dual es la recíproca, $\left\{\langle u^i|\right\} \to \left\{\langle \tilde{u}^i|\right\} \equiv \left\{\langle \hat{\mathrm{e}}^i|\right\}$, entonces tendremos, de manera natural, $\mathbf{g}\left[\circ,\circ\right] \equiv g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j| \equiv g_{ji}\langle \hat{\mathrm{e}}^j| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^i|$ y $\mathbf{g}\left[\bullet,\bullet\right] \equiv g^{ij}|\hat{\mathrm{e}}_i\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_j\rangle \equiv g^{ji}|\hat{\mathrm{e}}_j\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_i\rangle$,
- y también $\left(g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j|\right)\left(g^{km}|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_m\rangle\right) = g_{ij}g^{km}\langle \hat{\mathrm{e}}^i|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle\langle \hat{\mathrm{e}}^j|\hat{\mathrm{e}}_m\rangle = g_{ij}g^{km}\delta^i_k\delta^j_m = g_{ij}g^{ji} = \delta^i_i = n$
- Si $|a\rangle = a^k|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle$, entonces $\left(g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j|\right)|a\rangle = a^k\left(g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j|\right)|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle =$
$= a^k g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^j|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle\langle \mathrm{e}^i| = a^k g_{ij}\delta^j_k\langle \hat{\mathrm{e}}^i| = a^k g_{ik}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \equiv a_i\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \Rightarrow a_i = a^k g_{ik}$

De contravariantes a covariantes

- Si la base dual es la recíproca, $\left\{\langle u^i|\right\} \to \left\{\langle \tilde{u}^i|\right\} \equiv \left\{\langle \hat{\mathrm{e}}^i|\right\}$, entonces tendremos, de manera natural, $\mathbf{g}\left[\circ,\circ\right] \equiv g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j| \equiv g_{ji}\langle \hat{\mathrm{e}}^j| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^i|$ y $\mathbf{g}\left[\bullet,\bullet\right] \equiv g^{ij}|\hat{\mathrm{e}}_i\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_j\rangle \equiv g^{ji}|\hat{\mathrm{e}}_j\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_i\rangle$,
- y también $\left(g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j|\right)\left(g^{km}|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_m\rangle\right) = g_{ij}g^{km}\langle \hat{\mathrm{e}}^i|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle\langle \hat{\mathrm{e}}^j|\hat{\mathrm{e}}_m\rangle = g_{ij}g^{km}\delta^i_k\delta^j_m = g_{ij}g^{ji} = \delta^i_i = n$
- Si $|a\rangle = a^k|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle$, entonces $\left(g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j|\right)|a\rangle = a^k\left(g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j|\right)|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle =$ $= a^k g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^j|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle\langle \mathrm{e}^i| = a^k g_{ij}\delta^j_k\langle \hat{\mathrm{e}}^i| = a^k g_{ik}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \equiv a_i\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \Rightarrow a_i = a^k g_{ik}$
- igualmente $\langle a|\left(g^{ij}|\hat{\mathrm{e}}_i\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_j\rangle\right) = \langle a|\left(g^{ij}|\hat{\mathrm{e}}_i\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_j\rangle\right) =$ $g^{ij}\langle a|\hat{\mathrm{e}}_i\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_j\rangle = a_k g^{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^k|\hat{\mathrm{e}}_i\rangle|\hat{\mathrm{e}}_j\rangle = a_k g^{kj}|\hat{\mathrm{e}}_j\rangle \equiv a^j|\hat{\mathrm{e}}_j\rangle \Rightarrow a^j = a_k g^{kj}$

De contravariantes a covariantes

- Si la base dual es la recíproca, $\left\{\langle u^i|\right\} \to \left\{\langle \tilde{u}^i|\right\} \equiv \left\{\langle \hat{\mathrm{e}}^i|\right\}$, entonces tendremos, de manera natural, $\mathbf{g}\left[\circ,\circ\right] \equiv g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j| \equiv g_{ji}\langle \hat{\mathrm{e}}^j| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^i|$ y $\mathbf{g}\left[\bullet,\bullet\right] \equiv g^{ij}|\hat{\mathrm{e}}_i\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_j\rangle \equiv g^{ji}|\hat{\mathrm{e}}_j\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_i\rangle$,
- y también $\left(g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j|\right)\left(g^{km}|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_m\rangle\right) = g_{ij}g^{km}\langle \hat{\mathrm{e}}^i|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle\langle \hat{\mathrm{e}}^j|\hat{\mathrm{e}}_m\rangle = g_{ij}g^{km}\delta^i_k\delta^j_m = g_{ij}g^{ji} = \delta^i_i = n$
- Si $|a\rangle = a^k|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle$, entonces $\left(g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j|\right)|a\rangle = a^k\left(g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle \hat{\mathrm{e}}^j|\right)|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle =$ $= a^k g_{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^j|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle\langle \mathrm{e}^i| = a^k g_{ij}\delta^j_k\langle \hat{\mathrm{e}}^i| = a^k g_{ik}\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \equiv a_i\langle \hat{\mathrm{e}}^i| \Rightarrow a_i = a^k g_{ik}$
- igualmente $\langle a|\left(g^{ij}|\hat{\mathrm{e}}_i\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_j\rangle\right) = \langle a|\left(g^{ij}|\hat{\mathrm{e}}_i\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_j\rangle\right) =$ $g^{ij}\langle a|\hat{\mathrm{e}}_i\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_j\rangle = a_k g^{ij}\langle \hat{\mathrm{e}}^k|\hat{\mathrm{e}}_i\rangle|\hat{\mathrm{e}}_j\rangle = a_k g^{kj}|\hat{\mathrm{e}}_j\rangle \equiv a^j|\hat{\mathrm{e}}_j\rangle \Rightarrow a^j = a_k g^{kj}$
- El tensor métrico asocia componentes covariantes de *1-formas* a componentes contravariantes de vectores: $a_i = a^k g_{ik} \Leftrightarrow a^j = a_k g^{kj}$

De contravariantes a covariantes

- Si la base dual es la recíproca, $\{\langle u^i|\} \to \{\langle \tilde{u}^i|\} \equiv \{\langle \hat{e}^i|\}$, entonces tendremos, de manera natural, $\mathbf{g}[\circ,\circ] \equiv g_{ij}\langle \hat{e}^i| \otimes \langle \hat{e}^j| \equiv g_{ji}\langle \hat{e}^j| \otimes \langle \hat{e}^i|$ y $\mathbf{g}[\bullet,\bullet] \equiv g^{ij}|\hat{e}_i\rangle \otimes |\hat{e}_j\rangle \equiv g^{ji}|\hat{e}_j\rangle \otimes |\hat{e}_i\rangle$,
- y también $\left(g_{ij}\langle \hat{e}^i| \otimes \langle \hat{e}^j|\right)\left(g^{km}|\hat{e}_k\rangle \otimes |\hat{e}_m\rangle\right) = g_{ij}g^{km}\langle \hat{e}^i|\hat{e}_k\rangle\langle \hat{e}^j|\hat{e}_m\rangle = g_{ij}g^{km}\delta^i_k\delta^j_m = g_{ij}g^{ji} = \delta^i_i = n$
- Si $|a\rangle = a^k|\hat{e}_k\rangle$, entonces $\left(g_{ij}\langle \hat{e}^i| \otimes \langle \hat{e}^j|\right)|a\rangle = a^k\left(g_{ij}\langle \hat{e}^i| \otimes \langle \hat{e}^j|\right)|\hat{e}_k\rangle =$ $= a^k g_{ij}\langle \hat{e}^j|\hat{e}_k\rangle\langle e^i| = a^k g_{ij}\delta^j_k\langle \hat{e}^i| = a^k g_{ik}\langle \hat{e}^i| \equiv a_i\langle \hat{e}^i| \Rightarrow a_i = a^k g_{ik}$
- igualmente $\langle a|\left(g^{ij}|\hat{e}_i\rangle \otimes |\hat{e}_j\rangle\right) = \langle a|\left(g^{ij}|\hat{e}_i\rangle \otimes |\hat{e}_j\rangle\right) =$ $g^{ij}\langle a|\hat{e}_i\rangle \otimes |\hat{e}_j\rangle = a_k g^{ij}\langle \hat{e}^k|\hat{e}_i\rangle|\hat{e}_j\rangle = a_k g^{kj}|\hat{e}_j\rangle \equiv a^j|\hat{e}_j\rangle \Rightarrow a^j = a_k g^{kj}$
- El tensor métrico asocia componentes covariantes de *1-formas* a componentes contravariantes de vectores: $a_i = a^k g_{ik} \Leftrightarrow a^j = a_k g^{kj}$
- En general $g^{ij}|\hat{e}_i\rangle \otimes |\hat{e}_j\rangle \otimes P_k{}^{lmn}|\hat{e}_l\rangle \otimes |\hat{e}_m\rangle \otimes |\hat{e}_n\rangle \otimes \langle \hat{e}^k| \Rightarrow$ $g^{ij}P_k{}^{lmn}|\hat{e}_j\rangle \otimes P_k{}^{lmn}|\hat{e}_l\rangle \otimes |\hat{e}_m\rangle \otimes |\hat{e}_n\rangle \otimes \langle \hat{e}^k|\hat{e}_i\rangle \Rightarrow$ $g^{ij}P_k{}^{lmn}|\hat{e}_j\rangle \otimes |\hat{e}_l\rangle \otimes |\hat{e}_m\rangle \otimes |\hat{e}_n\rangle \cdot \underbrace{\langle \hat{e}^k|\hat{e}_i\rangle}_{\delta^k_i}$

  $= P^{jlmn}|\hat{e}_j\rangle \otimes |\hat{e}_l\rangle \otimes |\hat{e}_m\rangle \otimes |\hat{e}_n\rangle \Rightarrow g^{ij}P_i{}^{lmn} \equiv P^{jlmn}$

Métrica y productos internos

- Un producto tensorial de dos vectores que se pueden expresar en una base ortonormal $|a, b\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle = a^k b^m |\hat{\mathrm{e}}_k\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_m\rangle$, entonces $\left(g_{ij}\langle\hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle\hat{\mathrm{e}}^j|\right)\left(a^k|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle \otimes b^m|\hat{\mathrm{e}}_m\rangle\right) = a^k b^m g_{ij}\delta^i_k\delta^j_m = a^k b^m g_{km} = a^k b_k$

Métrica y productos internos

- Un producto tensorial de dos vectores que se pueden expresar en una base ortonormal $|a,b\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle = a^k b^m |\hat{\mathrm{e}}_k\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_m\rangle$, entonces $\left(g_{ij}\langle\hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle\hat{\mathrm{e}}^j|\right)\left(a^k|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle \otimes b^m|\hat{\mathrm{e}}_m\rangle\right) = a^k b^m g_{ij}\delta^i_k\delta^j_m = a^k b^m g_{km} = a^k b_k$
- El producto interno de dos vectores involucra, de manera natural, la métrica del espacio, $\langle a|b\rangle = a^k b_k = a_k b^k = a^k b^m g_{km} = a_k b_m g^{km}$ y, consecuentemente, la norma de un vector, también la incluirá: $\||a\rangle\|^2 = \langle a|a\rangle = a_i a^j \langle\hat{\mathrm{e}}^i|\hat{\mathrm{e}}_j\rangle = a_i a^i = a_i a_j\ g^{ij} = a^i a^j\ g_{ij}$
- Para una base genérica oblícua, $\{|u_i\rangle\}$, no necesariamente ortogonal, de un espacio vectorial con producto interno, el desplazamiento infinitesimal puede expresarse como: $\mathrm{d}s^2 \equiv \langle \mathrm{d}r|\mathrm{d}r\rangle = \left(\mathrm{d}x_k\ \langle u^k|\right)\left(\mathrm{d}x^m\ |u_m\rangle\right) = \langle u^k|u_m\rangle\ \mathrm{d}x_k\ \mathrm{d}x^m = g_{km}\ \mathrm{d}x^k\mathrm{d}x^m$

Métrica y productos internos

- Un producto tensorial de dos vectores que se pueden expresar en una base ortonormal $|a,b\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle = a^k b^m |\hat{\mathrm{e}}_k\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_m\rangle$, entonces $\left(g_{ij}\langle\hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle\hat{\mathrm{e}}^j|\right)\left(a^k|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle \otimes b^m|\hat{\mathrm{e}}_m\rangle\right) = a^k b^m g_{ij}\delta^i_k\delta^j_m = a^k b^m g_{km} = a^k b_k$
- El producto interno de dos vectores involucra, de manera natural, la métrica del espacio, $\langle a|b\rangle = a^k b_k = a_k b^k = a^k b^m g_{km} = a_k b_m g^{km}$ y, consecuentemente, la norma de un vector, también la incluirá: $\||a\rangle\|^2 = \langle a|a\rangle = a_i a^j \langle\hat{\mathrm{e}}^i|\hat{\mathrm{e}}_j\rangle = a_i a^i = a_i a_j\ g^{ij} = a^i a^j\ g_{ij}$
- Para una base genérica oblícua, $\{|u_i\rangle\}$, no necesariamente ortogonal, de un espacio vectorial con producto interno, el desplazamiento infinitesimal puede expresarse como: $\mathrm{d}s^2 \equiv \langle \mathrm{d}r|\mathrm{d}r\rangle = \left(\mathrm{d}x_k\ \langle u^k|\right)\left(\mathrm{d}x^m\ |u_m\rangle\right) = \langle u^k|u_m\rangle\ \mathrm{d}x_k\ \mathrm{d}x^m = g_{km}\ \mathrm{d}x^k\mathrm{d}x^m$
- Si las bases de *1-formas* y vectores son ortogonales, $\{|\mathrm{e}_i\rangle\}$ y, como en general, $\||\mathrm{e}_i\rangle\| \neq 1$, surgen los llamados factores de escala $h_i = \sqrt{g_{ii}}$: $g_{ii} = \frac{1}{g^{ii}} \quad \Rightarrow \quad (\mathrm{d}s)^2 = \left(h_1\ \mathrm{d}x^1\right)^2 + \left(h_2\ \mathrm{d}x^2\right)^2 + \left(h_3\ \mathrm{d}x^3\right)^2$.

Métrica y productos internos

- Un producto tensorial de dos vectores que se pueden expresar en una base ortonormal $|a,b\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle = a^k b^m |\hat{\mathrm{e}}_k\rangle \otimes |\hat{\mathrm{e}}_m\rangle$, entonces $\left(g_{ij}\langle\hat{\mathrm{e}}^i| \otimes \langle\hat{\mathrm{e}}^j|\right)\left(a^k|\hat{\mathrm{e}}_k\rangle \otimes b^m|\hat{\mathrm{e}}_m\rangle\right) = a^k b^m g_{ij}\delta^i_k\delta^j_m = a^k b^m g_{km} = a^k b_k$
- El producto interno de dos vectores involucra, de manera natural, la métrica del espacio, $\langle a|b\rangle = a^k b_k = a_k b^k = a^k b^m g_{km} = a_k b_m g^{km}$ y, consecuentemente, la norma de un vector, también la incluirá: $\||a\rangle\|^2 = \langle a|a\rangle = a_i a^j \langle\hat{\mathrm{e}}^i|\hat{\mathrm{e}}_j\rangle = a_i a^i = a_i a_j\ g^{ij} = a^i a^j\ g_{ij}$
- Para una base genérica oblícua, $\{|u_i\rangle\}$, no necesariamente ortogonal, de un espacio vectorial con producto interno, el desplazamiento infinitesimal puede expresarse como: $\mathrm{d}s^2 \equiv \langle \mathrm{d}r|\mathrm{d}r\rangle = \left(\mathrm{d}x_k\ \langle u^k|\right)\left(\mathrm{d}x^m\ |u_m\rangle\right) = \langle u^k|u_m\rangle\ \mathrm{d}x_k\ \mathrm{d}x^m = g_{km}\ \mathrm{d}x^k\mathrm{d}x^m$
- Si las bases de *1-formas* y vectores son ortogonales, $\{|\mathrm{e}_i\rangle\}$ y, como en general, $\||\mathrm{e}_i\rangle\| \neq 1$, surgen los llamados factores de escala $h_i = \sqrt{g_{ii}}$: $g_{ii} = \frac{1}{g^{ii}} \quad \Rightarrow \quad (\mathrm{d}s)^2 = \left(h_1\ \mathrm{d}x^1\right)^2 + \left(h_2\ \mathrm{d}x^2\right)^2 + \left(h_3\ \mathrm{d}x^3\right)^2$.
- las componentes covariantes y contravariantes estarán relacionadas, a través de $a_j = g_{jk}a^k \quad \Rightarrow a_i = h_{[i]}a^{[i]}$.

Un ejemplo para $\mathbb{R}^3$ Base oblicua 1/2

- Consideremos una base genérica oblicua para $\mathbb{R}^3$:
  $|u_1\rangle = |i\rangle + |j\rangle + 2|k\rangle$, $|u_2\rangle = |i\rangle + 2|j\rangle + 3|k\rangle$ y $|u_3\rangle = |i\rangle - 3|j\rangle + 4|k\rangle$.

Un ejemplo para $\mathbb{R}^3$ Base oblicua 1/2

- Consideremos una base genérica oblicua para $\mathbb{R}^3$:
  $|u_1\rangle = |i\rangle + |j\rangle + 2|k\rangle$, $|u_2\rangle = |i\rangle + 2|j\rangle + 3|k\rangle$ y $|u_3\rangle = |i\rangle - 3|j\rangle + 4|k\rangle$.
- y su dual
  $\langle u^1| = \langle i| + \langle j| + 2\langle k|$, $\langle u^2| = \langle i| + 2\langle j| + 3\langle k|$ y $\langle u^3| = \langle i| - 3\langle j| + 4\langle k|$.

Un ejemplo para $\mathbb{R}^3$ Base oblicua 1/2

- Consideremos una base genérica oblicua para $\mathbb{R}^3$:
  $|u_1\rangle = |i\rangle + |j\rangle + 2|k\rangle$, $|u_2\rangle = |i\rangle + 2|j\rangle + 3|k\rangle$ y $|u_3\rangle = |i\rangle - 3|j\rangle + 4|k\rangle$.
- y su dual
  $\langle u^1| = \langle i| + \langle j| + 2\langle k|$, $\langle u^2| = \langle i| + 2\langle j| + 3\langle k|$ y $\langle u^3| = \langle i| - 3\langle j| + 4\langle k|$.
- Entonces $\mathbf{g}\,[\circ,\circ] = g_{i\,j}\langle u^i, u^j|$, con $\{\langle u^i|\}$ la base dual de $\{|u_i\rangle\}$ será
  $g_{ij} = (6, 9, 6, 9, 14, 7, 6, 7, 26) =$
  $(\langle u^1|u_1\rangle, \langle u^1|u_2\rangle, \langle u^1|u_3\rangle, \langle u^2|u_1\rangle, \langle u^2|u_2\rangle, \langle u^2|u_3\rangle, \langle u^3|u_1\rangle, \langle u^3|u_2\rangle, \langle u^3|u$
- La base recíproca será

$$\langle \tilde{\mathbf{u}}^i| = \frac{|\mathbf{u}_j\rangle \times |\mathbf{u}_k\rangle}{|\mathbf{u}_i\rangle \cdot (|\mathbf{u}_j\rangle \times |\mathbf{u}_k\rangle)} \quad \Rightarrow \begin{cases} \langle \tilde{\mathbf{u}}^1| = \frac{\langle \mathbf{u}_2| \times \langle \mathbf{u}_3|}{6} = \frac{17}{6}\hat{\mathbf{i}} - \frac{1}{6}\hat{\mathbf{j}} - \frac{5}{6}\hat{\mathbf{k}} \\ \langle \tilde{\mathbf{u}}^2| = \frac{\langle \mathbf{u}_3| \times \langle \mathbf{u}_1|}{6} = -\frac{5}{3}\hat{\mathbf{i}} + \frac{1}{3}\hat{\mathbf{j}} + \frac{2}{3}\hat{\mathbf{k}} \\ \langle \tilde{\mathbf{u}}^3| = \frac{\langle \mathbf{u}_1| \times \langle \mathbf{u}_2|}{6} = -\frac{1}{6}\hat{\mathbf{i}} - \frac{1}{6}\hat{\mathbf{j}} + \frac{1}{6}\hat{\mathbf{k}}\,, \end{cases}$$

- Con $V = |\mathbf{u}_i\rangle \cdot (|\mathbf{u}_j\rangle \times |\mathbf{u}_k\rangle) = 6$

Un ejemplo para $\mathbb{R}^3$ Base oblicua 2/2

- $$\tilde{g}^{ij} = \tilde{g}^{ji} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \langle \tilde{u}^1 | \tilde{u}_1 \rangle \\ \langle \tilde{u}^1 | \tilde{u}_2 \rangle \\ \langle \tilde{u}^1 | \tilde{u}_3 \rangle \\ \langle \tilde{u}^2 | \tilde{u}_1 \rangle \\ \langle \tilde{u}^2 | \tilde{u}_2 \rangle \\ \langle \tilde{u}^2 | \tilde{u}_3 \rangle \\ \langle \tilde{u}^3 | \tilde{u}_1 \rangle \\ \langle \tilde{u}^3 | \tilde{u}_2 \rangle \\ \langle \tilde{u}^3 | \tilde{u}_3 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{35}{4} \\ -\frac{16}{3} \\ -\frac{7}{12} \\ -\frac{16}{3} \\ \frac{10}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{7}{12} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{12} \end{pmatrix}, \quad \Rightarrow g_{ia} g^{aj} = \delta_i^j$$

Un ejemplo para $\mathbb{R}^3$ Base oblicua 2/2

- $\tilde{g}^{ij} = \tilde{g}^{ji} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \langle \tilde{u}^1 | \tilde{u}_1 \rangle \\ \langle \tilde{u}^1 | \tilde{u}_2 \rangle \\ \langle \tilde{u}^1 | \tilde{u}_3 \rangle \\ \langle \tilde{u}^2 | \tilde{u}_1 \rangle \\ \langle \tilde{u}^2 | \tilde{u}_2 \rangle \\ \langle \tilde{u}^2 | \tilde{u}_3 \rangle \\ \langle \tilde{u}^3 | \tilde{u}_1 \rangle \\ \langle \tilde{u}^3 | \tilde{u}_2 \rangle \\ \langle \tilde{u}^3 | \tilde{u}_3 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{35}{4} \\ -\frac{16}{3} \\ -\frac{7}{12} \\ -\frac{16}{3} \\ \frac{10}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{7}{12} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{12} \end{pmatrix}, \quad \Rightarrow g_{ia} g^{aj} = \delta_i^j$
- Dado un vector $|a\rangle = 3|u_1\rangle + 2|u_2\rangle + |u_3\rangle$, podemos calcular sus componentes covariantes de la manera siguiente: $\tilde{a}_i = g_{ij} a^j =$
$$\begin{cases} \tilde{a}_1 = g_{11} a^1 + g_{12} a^2 + g_{13} a^3 = (6)(3) + (9)(2) + (6)(1) = 42 \\ \tilde{a}_2 = g_{21} a^1 + g_{22} a^2 + g_{23} a^3 = (9)(3) + (14)(2) + (7)(1) = 62 \\ \tilde{a}_3 = g_{31} a^1 + g_{32} a^2 + g_{33} a^3 = (6)(3) + (7)(2) + (26)(1) = 58 \end{cases}$$

Un ejemplo para $\mathbb{R}^3$ Base oblicua 2/2

- $\tilde{g}^{ij} = \tilde{g}^{ji} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \langle \tilde{u}^1 | \tilde{u}_1 \rangle \\ \langle \tilde{u}^1 | \tilde{u}_2 \rangle \\ \langle \tilde{u}^1 | \tilde{u}_3 \rangle \\ \langle \tilde{u}^2 | \tilde{u}_1 \rangle \\ \langle \tilde{u}^2 | \tilde{u}_2 \rangle \\ \langle \tilde{u}^2 | \tilde{u}_3 \rangle \\ \langle \tilde{u}^3 | \tilde{u}_1 \rangle \\ \langle \tilde{u}^3 | \tilde{u}_2 \rangle \\ \langle \tilde{u}^3 | \tilde{u}_3 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{35}{4} \\ -\frac{16}{3} \\ -\frac{7}{12} \\ -\frac{16}{3} \\ \frac{10}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{7}{12} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{12} \end{pmatrix}, \quad \Rightarrow g_{ia} g^{aj} = \delta_i^j$
- Dado un vector $|a\rangle = 3|u_1\rangle + 2|u_2\rangle + |u_3\rangle$, podemos calcular sus componentes covariantes de la manera siguiente: $\tilde{a}_i = g_{ij} a^j =$
$$\begin{cases} \tilde{a}_1 = g_{11} a^1 + g_{12} a^2 + g_{13} a^3 = (6)(3) + (9)(2) + (6)(1) = 42 \\ \tilde{a}_2 = g_{21} a^1 + g_{22} a^2 + g_{23} a^3 = (9)(3) + (14)(2) + (7)(1) = 62 \\ \tilde{a}_3 = g_{31} a^1 + g_{32} a^2 + g_{33} a^3 = (6)(3) + (7)(2) + (26)(1) = 58 \end{cases}$$
- Con lo cual $\langle \tilde{a}| = 42\langle \tilde{u}^1| + 62\langle \tilde{u}^2| + 58\langle \tilde{u}^3|$

Base dual igual a base recíproca 1/2

- Consideraremos los siguientes vectores base
  $|w_1\rangle = |i\rangle + |j\rangle + 2|k\rangle\,, \quad |w_2\rangle = -|i\rangle - |j\rangle + |k\rangle\,, \quad |w_3\rangle = 3|i\rangle - 3|j\rangle$
  y sus duales
  $\langle w^1| = \langle i| + \langle j| + 2\langle k|\,, \quad \langle w^2| = -\langle i| - \langle j| + \langle k|\,, \quad \langle w^3| = 3\langle i| - 3\langle j|\,.$

Base dual igual a base recíproca 1/2

- Consideraremos los siguientes vectores base
  $|w_1\rangle = |i\rangle + |j\rangle + 2|k\rangle\,, \quad |w_2\rangle = -|i\rangle - |j\rangle + |k\rangle\,, \quad |w_3\rangle = 3|i\rangle - 3|j\rangle$
  y sus duales
  $\langle w^1| = \langle i| + \langle j| + 2\langle k|\,, \quad \langle w^2| = -\langle i| - \langle j| + \langle k|\,, \quad \langle w^3| = 3\langle i| - 3\langle j|\,.$
- Clamente $\langle w^i|w_j\rangle = \delta^i_j || \, |w_j\rangle \, ||^2$

Base dual igual a base recíproca 1/2

- Consideraremos los siguientes vectores base
  $|w_1\rangle = |i\rangle + |j\rangle + 2|k\rangle\,, \quad |w_2\rangle = -|i\rangle - |j\rangle + |k\rangle\,, \quad |w_3\rangle = 3|i\rangle - 3|j\rangle$
  y sus duales
  $\langle w^1| = \langle i| + \langle j| + 2\langle k|\,, \quad \langle w^2| = -\langle i| - \langle j| + \langle k|\,, \quad \langle w^3| = 3\langle i| - 3\langle j|\,.$
- Clamente $\langle w^i|w_j\rangle = \delta^i_j || \, |w_j\rangle \, ||^2$
- Si construimos la base recíproca como anteriormente, tendremos

$$\langle \tilde{w}^i| = \frac{|\tilde{w}_j\rangle \times |\tilde{w}_k\rangle}{|\tilde{w}_i\rangle \cdot (|\tilde{w}_j\rangle \times |\tilde{w}_k\rangle)} \quad \Rightarrow \begin{cases} \langle \tilde{w}^1| = \frac{\langle \tilde{w}_2| \times \langle \tilde{w}_3|}{6} = \frac{1}{6}\hat{\mathbf{i}} + \frac{1}{6}\hat{\mathbf{j}} + \frac{1}{3}\hat{\mathbf{k}} \\ \langle \tilde{w}^2| = \frac{\langle \tilde{w}_3| \times \langle \tilde{w}_1|}{6} = -\frac{1}{3}\hat{\mathbf{i}} - \frac{1}{3}\hat{\mathbf{j}} + \frac{1}{3}\hat{\mathbf{k}} \\ \langle \tilde{w}^3| = \frac{\langle \tilde{w}_1| \times \langle \tilde{w}_2|}{6} = \frac{1}{6}\hat{\mathbf{i}} - \frac{1}{6}\hat{\mathbf{j}}, \end{cases}$$

Base dual igual a base recíproca 1/2

- Consideraremos los siguientes vectores base
$|w_1\rangle = |i\rangle + |j\rangle + 2|k\rangle\,, \quad |w_2\rangle = -|i\rangle - |j\rangle + |k\rangle\,, \quad |w_3\rangle = 3|i\rangle - 3|j\rangle$
y sus duales
$\langle w^1| = \langle i| + \langle j| + 2\langle k|\,, \quad \langle w^2| = -\langle i| - \langle j| + \langle k|\,, \quad \langle w^3| = 3\langle i| - 3\langle j|\,.$
- Clamente $\langle w^i|w_j\rangle = \delta^i_j || \, |w_j\rangle \, ||^2$
- Si construimos la base recíproca como anteriormente, tendremos

$$\langle \tilde{w}^i| = \frac{|\tilde{w}_j\rangle \times |\tilde{w}_k\rangle}{|\tilde{w}_i\rangle \cdot (|\tilde{w}_j\rangle \times |\tilde{w}_k\rangle)} \quad \Rightarrow \begin{cases} \langle \tilde{w}^1| = \frac{\langle \tilde{w}_2| \times \langle \tilde{w}_3|}{6} = \frac{1}{6}\hat{\mathbf{i}} + \frac{1}{6}\hat{\mathbf{j}} + \frac{1}{3}\hat{\mathbf{k}} \\ \langle \tilde{w}^2| = \frac{\langle \tilde{w}_3| \times \langle \tilde{w}_1|}{6} = -\frac{1}{3}\hat{\mathbf{i}} - \frac{1}{3}\hat{\mathbf{j}} + \frac{1}{3}\hat{\mathbf{k}} \\ \langle \tilde{w}^3| = \frac{\langle \tilde{w}_1| \times \langle \tilde{w}_2|}{6} = \frac{1}{6}\hat{\mathbf{i}} - \frac{1}{6}\hat{\mathbf{j}}, \end{cases}$$

- La base dual es proporcional a la recíproca $\langle w^i| \propto \langle \tilde{w}^i|$

Base dual igual a base recíproca 2/2

- El tensor métrico covariante será

$$g_{i\,j} = g_{j\,i} = \begin{pmatrix} \langle w^1|w_1\rangle & \langle w^1|w_2\rangle & \langle w^1|w_3\rangle \\ \langle w^2|w_1\rangle & \langle w^2|w_2\rangle & \langle w^2|w_3\rangle \\ \langle w^3|w_1\rangle & \langle w^3|w_2\rangle & \langle w^3|w_3\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix}.$$

Base dual igual a base recíproca 2/2

- El tensor métrico covariante será

$$g_{i\,j} = g_{j\,i} = \begin{pmatrix} \langle w^1|w_1\rangle & \langle w^1|w_2\rangle & \langle w^1|w_3\rangle \\ \langle w^2|w_1\rangle & \langle w^2|w_2\rangle & \langle w^2|w_3\rangle \\ \langle w^3|w_1\rangle & \langle w^3|w_2\rangle & \langle w^3|w_3\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix}.$$

- Mientras que el tensor métrico contravariante será

$$g^{i\,j} = g^{j\,i} = \begin{pmatrix} \langle \tilde{w}^1|\tilde{w}_1\rangle & \langle \tilde{w}^1|\tilde{w}_2\rangle & \langle \tilde{w}^1|\tilde{w}_3\rangle \\ \langle \tilde{w}^2|\tilde{w}_1\rangle & \langle \tilde{w}^2|\tilde{w}_2\rangle & \langle \tilde{w}^2|\tilde{w}_3\rangle \\ \langle \tilde{w}^3|\tilde{w}_1\rangle & \langle \tilde{w}^3|\tilde{w}_2\rangle & \langle \tilde{w}^3|\tilde{w}_3\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{18} \end{pmatrix},$$

Base dual igual a base recíproca 2/2

- El tensor métrico covariante será
$$g_{i\,j} = g_{j\,i} = \begin{pmatrix} \langle w^1|w_1\rangle & \langle w^1|w_2\rangle & \langle w^1|w_3\rangle \\ \langle w^2|w_1\rangle & \langle w^2|w_2\rangle & \langle w^2|w_3\rangle \\ \langle w^3|w_1\rangle & \langle w^3|w_2\rangle & \langle w^3|w_3\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix}.$$
- Mientras que el tensor métrico contravariante será
$$g^{i\,j} = g^{j\,i} = \begin{pmatrix} \langle \tilde{w}^1|\tilde{w}_1\rangle & \langle \tilde{w}^1|\tilde{w}_2\rangle & \langle \tilde{w}^1|\tilde{w}_3\rangle \\ \langle \tilde{w}^2|\tilde{w}_1\rangle & \langle \tilde{w}^2|\tilde{w}_2\rangle & \langle \tilde{w}^2|\tilde{w}_3\rangle \\ \langle \tilde{w}^3|\tilde{w}_1\rangle & \langle \tilde{w}^3|\tilde{w}_2\rangle & \langle \tilde{w}^3|\tilde{w}_3\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{18} \end{pmatrix},$$
- El vector $|a\rangle = 3|w_1\rangle + 2|w_2\rangle + |w_3\rangle \equiv a^1|w_1\rangle + a^2|w_2\rangle + a^3|w_3\rangle$, tendrá asociadas las componentes covariantes $a_i = g_{i\,j}a^j$, es decir
$$a_i = g_{i\,j}a^j = \begin{cases} a_1 = g_{11}a^1 = (6)(3) = 18 \\ a_2 = g_{22}a^2 = (3)(2) = 6 \\ a_3 = g_{33}a^3 = (18)(1) = 18\,. \end{cases}$$

Base dual igual a base recíproca 2/2

- El tensor métrico covariante será
$$g_{i\,j} = g_{j\,i} = \begin{pmatrix} \langle w^1|w_1\rangle & \langle w^1|w_2\rangle & \langle w^1|w_3\rangle \\ \langle w^2|w_1\rangle & \langle w^2|w_2\rangle & \langle w^2|w_3\rangle \\ \langle w^3|w_1\rangle & \langle w^3|w_2\rangle & \langle w^3|w_3\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix}.$$
- Mientras que el tensor métrico contravariante será
$$g^{i\,j} = g^{j\,i} = \begin{pmatrix} \langle \tilde{w}^1|\tilde{w}_1\rangle & \langle \tilde{w}^1|\tilde{w}_2\rangle & \langle \tilde{w}^1|\tilde{w}_3\rangle \\ \langle \tilde{w}^2|\tilde{w}_1\rangle & \langle \tilde{w}^2|\tilde{w}_2\rangle & \langle \tilde{w}^2|\tilde{w}_3\rangle \\ \langle \tilde{w}^3|\tilde{w}_1\rangle & \langle \tilde{w}^3|\tilde{w}_2\rangle & \langle \tilde{w}^3|\tilde{w}_3\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{18} \end{pmatrix},$$
- El vector $|a\rangle = 3|w_1\rangle + 2|w_2\rangle + |w_3\rangle \equiv a^1|w_1\rangle + a^2|w_2\rangle + a^3|w_3\rangle$, tendrá asociadas las componentes covariantes $a_i = g_{i\,j}a^j$, es decir
$$a_i = g_{i\,j}a^j = \begin{cases} a_1 = g_{11}a^1 = (6)(3) = 18 \\ a_2 = g_{22}a^2 = (3)(2) = 6 \\ a_3 = g_{33}a^3 = (18)(1) = 18\,. \end{cases}$$
- Con lo cual $\langle a| = 18\langle w^1| + 6\langle w^2| + 18\langle w^3|$

Recapitulando

1. En una base genérica $\{|u_i\rangle\}$, no necesariamente ortogonal, el tensor métrico codifica la geometría del espacio: productos internos, normas, distancias y el paso entre componentes covariantes y contravariantes.

Recapitulando

1. En una base genérica $\{|u_i\rangle\}$, no necesariamente ortogonal, el tensor métrico codifica la geometría del espacio: productos internos, normas, distancias y el paso entre componentes covariantes y contravariantes.
2. Las componentes covariantes del tensor métrico se construyen a partir de la base $\{|u_i\rangle\}$ y su dual $\{\langle u^i|\}$: $g_{ij} = \langle u^i|u_j\rangle_{i\,j}$ y constituyen un tensor fila.

Recapitulando

1. En una base genérica $\{|u_i\rangle\}$, no necesariamente ortogonal, el tensor métrico codifica la geometría del espacio: productos internos, normas, distancias y el paso entre componentes covariantes y contravariantes.
2. Las componentes covariantes del tensor métrico se construyen a partir de la base $\{|u_i\rangle\}$ y su dual $\{\langle u^i|\}$: $g_{ij} = \langle u^i|u_j\rangle_{i\,j}$ y constituyen un tensor fila.
3. Las componentes contravariantes del tensor métrico se construyen a partir de la base recíproca $\{|\tilde{u}_i\rangle\}$ y su dual $\{\langle \tilde{u}^i|\}$: $g^{ij} = \langle \tilde{u}^i|\tilde{u}_j\rangle$ y constituyen un tensor columna.

Recapitulando

1. En una base genérica $\{|u_i\rangle\}$, no necesariamente ortogonal, el tensor métrico codifica la geometría del espacio: productos internos, normas, distancias y el paso entre componentes covariantes y contravariantes.
2. Las componentes covariantes del tensor métrico se construyen a partir de la base $\{|u_i\rangle\}$ y su dual $\{\langle u^i|\}$: $g_{ij} = \langle u^i|u_j\rangle_{i\,j}$ y constituyen un tensor fila.
3. Las componentes contravariantes del tensor métrico se construyen a partir de la base recíproca $\{|\tilde{u}_i\rangle\}$ y su dual $\{\langle \tilde{u}^i|\}$: $g^{ij} = \langle \tilde{u}^i|\tilde{u}_j\rangle$ y constituyen un tensor columna.
4. Además cumplen $g_{ik}g^{kj} = \delta_i^j$ y, por razones históricas se consideran como matrices y una es la inversa de la otra

Recapitulando

1. En una base genérica $\{|u_i\rangle\}$, no necesariamente ortogonal, el tensor métrico codifica la geometría del espacio: productos internos, normas, distancias y el paso entre componentes covariantes y contravariantes.
2. Las componentes covariantes del tensor métrico se construyen a partir de la base $\{|u_i\rangle\}$ y su dual $\{\langle u^i|\}$: $g_{ij} = \langle u^i|u_j\rangle_{i\,j}$ y constituyen un tensor fila.
3. Las componentes contravariantes del tensor métrico se construyen a partir de la base recíproca $\{|\tilde{u}_i\rangle\}$ y su dual $\{\langle \tilde{u}^i|\}$: $g^{ij} = \langle \tilde{u}^i|\tilde{u}_j\rangle$ y constituyen un tensor columna.
4. Además cumplen $g_{ik}g^{kj} = \delta_i^j$ y, por razones históricas se consideran como matrices y una es la inversa de la otra
5. El tensor métrico permite *subir y bajar índices*: $a_i = g_{ij}a^j, \quad a^i = g^{ij}a_j$

Recapitulando

1. En una base genérica $\{|u_i\rangle\}$, no necesariamente ortogonal, el tensor métrico codifica la geometría del espacio: productos internos, normas, distancias y el paso entre componentes covariantes y contravariantes.
2. Las componentes covariantes del tensor métrico se construyen a partir de la base $\{|u_i\rangle\}$ y su dual $\{\langle u^i|\}$: $g_{ij} = \langle u^i|u_j\rangle_{i\,j}$ y constituyen un tensor fila.
3. Las componentes contravariantes del tensor métrico se construyen a partir de la base recíproca $\{|\tilde{u}_i\rangle\}$ y su dual $\{\langle \tilde{u}^i|\}$: $g^{ij} = \langle \tilde{u}^i|\tilde{u}_j\rangle$ y constituyen un tensor columna.
4. Además cumplen $g_{ik}g^{kj} = \delta_i^j$ y, por razones históricas se consideran como matrices y una es la inversa de la otra
5. El tensor métrico permite *subir y bajar índices*: $a_i = g_{ij}a^j, \quad a^i = g^{ij}a_j$
6. El producto interno y la norma son: $\langle a|b\rangle = a^i b^j g_{ij}$ y $\|a\|^2 = a^i a^j g_{ij}$-

Recapitulando

1. En una base genérica $\{|u_i\rangle\}$, no necesariamente ortogonal, el tensor métrico codifica la geometría del espacio: productos internos, normas, distancias y el paso entre componentes covariantes y contravariantes.
2. Las componentes covariantes del tensor métrico se construyen a partir de la base $\{|u_i\rangle\}$ y su dual $\{\langle u^i|\}$: $g_{ij} = \langle u^i|u_j\rangle_{i\,j}$ y constituyen un tensor fila.
3. Las componentes contravariantes del tensor métrico se construyen a partir de la base recíproca $\{|\tilde{u}_i\rangle\}$ y su dual $\{\langle \tilde{u}^i|\}$: $g^{ij} = \langle \tilde{u}^i|\tilde{u}_j\rangle$ y constituyen un tensor columna.
4. Además cumplen $g_{ik}g^{kj} = \delta_i^j$ y, por razones históricas se consideran como matrices y una es la inversa de la otra
5. El tensor métrico permite *subir y bajar índices*: $a_i = g_{ij}a^j, \quad a^i = g^{ij}a_j$
6. El producto interno y la norma son: $\langle a|b\rangle = a^i b^j g_{ij}$ y $\|a\|^2 = a^i a^j g_{ij}$-
7. El desplazamiento infinitesimal es: $ds^2 = g_{ij}\, dx^i dx^j$

Para la discusión

Considere las siguientes componentes de un tensor

$\mathcal{T} = T^i_j \left[\hat{w}_i(1);\, \hat{w}^j(2)\right]$, en la base $\{|\hat{w}_i\rangle\}$ tal que : $T^i_j = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$,

donde $\begin{cases} |\mathrm{w}_1\rangle = |\mathrm{i}\rangle \\ |\mathrm{w}_2\rangle = |\mathrm{i}\rangle + |\mathrm{j}\rangle \\ |\mathrm{w}_3\rangle = |\mathrm{i}\rangle + |\mathrm{j}\rangle + |\mathrm{k}\rangle \end{cases}$

Calcule las componentes de los siguientes tensores: T^i_j, T_{ij} y T^{ij}